

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

O QUE É PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL?

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Apresentar a Estrutura do Curso
- Introduzir o Paradigma Funcional
- Compreender os Conceitos Basicos da Programação Funcional
- Apresentar a Ferramenta de Estudo:
Introdução a linguagem Haskell

INSTRUÇÕES INICIAIS

- Conteúdo Programático: Disponível no Moodle, no plano de ensino.
- Avaliações e Critérios: Frequência, participação, exercícios, projetos, provas.
- Material de Apoio: Livros, sites, e softwares disponibilizados no Moodle.

<https://learnyouahaskell.github.io/chapters.html>

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 1:

- Funções simples.
- Tipos em Haskell
- Funções Recursivas
- Funções de Ordem Superior.
- Definição de Folds

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 2:

- Polimorfismo
- Avaliação Lazy
- Functores
- Mônadas

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 3:

- Parsing
- Correção de Programas
- Refinement types

AVALIAÇÕES

Distribuição das Notas

- Prova 01 (17/09) → 30%
- Prova 02 (05/11) → 30%
- Prova 03 (03/12) → 40%

MOTIVAÇÃO

Programação Funcional, essencialmente, é uma maneira de pensar sobre como **resolver** problemas.

Definir o que algo **É** ao invés de **COMO** ele é computado.

EXEMPLO

Somar os n primeiros inteiros (C):

```
1.int sum = 0;  
2.for (int i = 0 ; i <= n ; i++)  
3.    sum += i;  
4.printf("Soma: %d" , sum);
```

O código anterior soma os N primeiros inteiros? Sim e não.

EXEMPLO

Na realidade, nós declaramos uma variável de inteiro com valor 0, criamos um laço de 0 a N, para cada iteração do laço somamos o valor da variável de controle do laço à variável acumuladora e ao fim do código o valor é impresso na tela.

- O código anterior mostra **COMO** a máquina deve somar os n primeiros inteiros.

EXEMPLO

Somar os n primeiros inteiros em Haskell.

1. $\text{sumUpTo} :: \text{Int} \rightarrow \text{Int}$

2. $\text{sumUpTo } 0 = 0$

3. $\text{sumUpTo } n = n + \text{sumUpTo } (n - 1)$

- O código anterior mostra o que **É** a soma dos n primeiros inteiros.

A soma consiste em:

- $n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1 + 0;$

POR QUE PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL?

- Ausência de efeitos colaterais ocasionam menos bugs e facilitam teste.
- Facilidade de manutenção.
- Ausência de efeitos colaterais = menos surpresas.
- Funções não manipulam um estado global.

POR QUE PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL?

- Funções de ordem superior para abstrair padrões.
 - Polimorfismo evita a repetição de código.
 - Código mais geral facilita o reuso.
- Tipos são documentação verificada pelo compilador.

QUEM USA LINGUAGENS FUNCIONAIS?

- Facebook (software anti-spam escrito em Haskell)
- Nubank usa Clojure para o desenvolvimento de seus produtos.
- Frameworks Javascript são implementados usando técnicas de programação funcional.
- Empresas de desenvolvimento de contratos inteligentes e aplicações Web 3.0

PILARES DA PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

Imutabilidade

- No paradigma funcional, os dados nunca mudam depois de criados. As variáveis são constantes matemáticas. Em vez de alterar um dado, criamos uma nova versão dele.

PILARES DA PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

Funções Puras

- Uma função pura não possui efeitos colaterais (não lê arquivos, não altera variáveis externas). Dada a mesma entrada, ela sempre retornará estritamente a mesma saída.

PILARES DA PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL

Declaratividade

- O código funcional foca no o que deve ser computado, expressando a lógica por meio de composições de funções, ignorando o como (controle de fluxo manual).

A LINGUAGEM HASKELL

Pureza Extrema: Haskell é uma linguagem de programação puramente funcional. Efeitos colaterais impuros são rigidamente isolados pelo sistema de tipos (usando Mônadas).

A LINGUAGEM HASKELL

Tipagem Estática e Forte: O compilador (GHC) atua como um severo provador de teoremas. Se o seu código compila em Haskell, a chance de erros críticos em tempo de execução despenca.

A LINGUAGEM HASKELL

Avaliação Preguiçosa (Lazy): Os valores só são de fato computados quando se tornam estritamente necessários. Isso permite, por exemplo, criar e manipular listas de tamanho infinito.

DÚVIDAS???